

Caracterización de la convergencia en la topología inicial

Proposición 1. Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{F} \subset \{F : X \rightarrow \mathbb{K}\}$ y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, entonces

$$x_n \rightarrow x \text{ según la topología inicial } \sigma(X, \mathcal{F}) \iff \forall F \in \mathcal{F} : F(x_n) \rightarrow F(x).$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $F \in \mathcal{F}$ y $\varepsilon > 0$. Entonces, $V = \{y \in X : |F(y - x)| < \varepsilon\}$ es un entorno de x en la topología $\sigma(X, \mathcal{F})$. Por tanto, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0 : x_n \in V$, es decir, $\forall n \geq n_0 : |F(x_n - x)| < \varepsilon$. Por tanto, $F(x_n) \rightarrow F(x)$.

$\Leftarrow$ Sea U un entorno básico de x en la topología $\sigma(X, \mathcal{F})$. Entonces,

$$\exists \{F_j\}_{j \in \mathbb{N}_N} \subset \mathcal{F}, \varepsilon > 0 : U = \{y \in X : \forall j \in \mathbb{N}_N : |F_j(y - x)| < \varepsilon\}.$$

Por hipótesis, $\forall j \in \mathbb{N}_N : F_j(x_n) \rightarrow F_j(x)$, luego $\forall j \in \mathbb{N}_N : \exists n_j \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_j : |F_j(x_n - x)| < \varepsilon$. Si tomamos $n_0 = \max\{n_j : j \in \mathbb{N}_N\}$, entonces

$$\forall n \geq n_0 : \forall j \in \mathbb{N}_N : |F_j(x_n - x)| < \varepsilon,$$

es decir, $\forall n \geq n_0 : x_n \in U$. Por tanto, $x_n \rightarrow x$ según la topología inicial $\sigma(X, \mathcal{F})$. ■